

지도 한 장, 2초짜리 선형계획: 새 조선소의 운송 능력을 예측할 수 있을까?

다수 조선소 검증: 지도에서 바로 계산한 도로망 상한
과 그 구속 요소를 조선소 간 예측 변수로 (C5, H6)

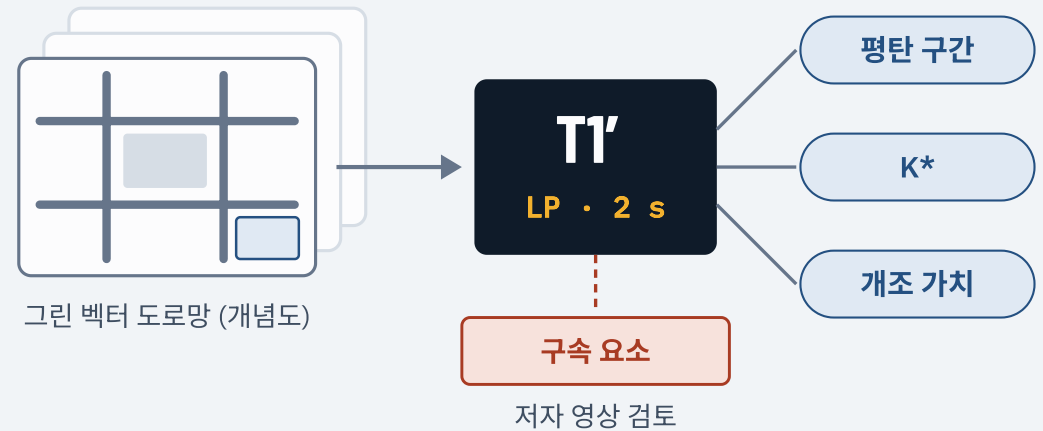
*Do jamming thresholds transfer across shipyards? Network
bounds and binding elements as predictors on public layouts
(working title)*

Chunrui Na

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

조선소 2곳 완료 · A조 6곳 표시 중 · 목표 15곳

지도 → 상한 → 예측



1분 요약

1

질문

두 조선소에서 얻은 운송 능력 규칙을 다른 조선소로 가져갈 수 있을까? 6장은 C5를 검증한다: 지도에서 바로 계산한 도로 망 상한과 구속 요소로 평탄 구간, 정체 임계값, 개조 가치를 예측한다.

2

검증 방법

예측 변수는 T1' 자체(조선소마다 2초짜리 선형계획)와 구속 요소다. 하나 빼기 교차 검증, 핵심 요소별 분류, 위상 지표는 상한이 왜 그곳에서 구속되는지 설명할 뿐 대신하지 않는다.

3

지금까지 두 점

옥포는 도크 앞 단일 차로형(도로161), 엔타이는 출입문형(건물014의 두 문)이다. 두 곳 모두 예약 평탄이 T1'의 약 36%이고 서로의 평탄을 0.5% 오차로 예측하며, 엔타이 하루 작업량은 T1'의 2-4%다.

4

다음 단계

저자가 A조 6곳을 표시하는 중이다. 조선소마다 T1'을 먼저(빠르게) 계산하고, 저자가 영상에서 상위 3개 핵심 요소를 검토해 자원 세분도를 정한 뒤 시뮬레이션한다. 8곳 뒤 B조 순서를 정하고 목표는 15곳.

상한을 먼저, 구속 요소를 다음에, 시뮬레이션은 마지막에: 새 조선소 선별은 2초짜리 선형계획에서 시작한다.

질문: 앞 장의 결론을 어느 조선소까지 가져갈 수 있는가?

C5	일반화 가능
지도에서 바로 계산한 도로망 상한과 그 구속 요소로 조선소 간 평탄 구간, 정체 임계값, 개조 가치를 예측할 수 있다	
H6 조선소 간 예측	
가설	지도에서 바로 계산한 도로망 상한과 구속 요소로 조선소 간 시뮬레이션 평탄 구간, K^* , 개조 가치를 예측할 수 있다. 위상 지표는 상한이 왜 그곳에서 구속되는지 설명하는 데 쓴다.
판정	하나 빠기 교차 검증으로 검정하고, 핵심 요소별로 분류한다: 도크 앞 단일 차로형, 출입문형.....
성립	2초짜리 선형계획 하나로 새 조선소를 선별할 수 있다.
불성립	이전 가능한 산물은 상한 도구와 핵심 요소 분류 그 자체다.

논문에서 6장의 위치

3장 운송 능력	$T1'$, 운송 능력 구간 [최선의 교착 없는 규칙, $T1'$], K^* 판정: 예측 변수와 처음 두 예측 대상
4장 교통 편성	구간 하단을 끌어올린다: 평탄 구간이 편성에 따라 변하므로 교통 규칙별로 읽는다
5장 협동 설계	쌍대 가격과 개조 시뮬레이션: 세 번째 예측 대상인 개조 가치
6장 다수 조선소	이 결론을 어느 조선소까지 가져갈 수 있는가: 예측 오차, 핵심 요소 분류, 선별 절차

H6는 어느 쪽이든 결론이 난다: 성립하면 새 조선소 선별 도구를 얻고, 성립하지 않으면 상한 도구와 핵심 요소 분류 자체가 이전 가능한 산물이다.

예측 변수는 T1' 자체이며, 15개 표본의 위상 회귀가 아니다

15개 조선소에 위상 지표 회귀

- 표본 15개로는 예측 변수 1-2개가 한계이며 과적합되기 쉽다
- 지표와 운송 능력 사이에 교통 규칙과 작업 흐름이 끼어 있어 직접적인 메커니즘이 없다

예측 변수로서의 T1'

- 지도에서 바로 계산: 조선소마다 2초짜리 선형계획 하나 (점유율 LP에 폭 빈패킹 행, 크레인 행, 창 경계 행 추가)
- 운송 능력 구간의 상단 (C1)이며, (A1)-(A3)을 만족하는 규칙에 성립하고 적재 경로는 고정
- 쌍대 가격이 구속 요소를 짚어 주어 영상에서 먼저 볼 곳을 알려 준다
- 이전 출처: 철도의 “고정 시간표 없는 용량” (Jensen 외 2020, 초록 수준)

두 조선소의 위상 지표: 대신하지 않고 설명한다

	옥포	엔타이
도로 / 중심선	721 / 40.3 km	140 / 8.6 km
교차로 / 출입구 / 정차 지점	334 / 218 / 421	58 / 32 / 140
독립 순환 μ / meshedness α	82 / 0.064	14 / 0.056
도크 방향 최소 절단 (도로 폭 합)	62 m	137 m
도크 입구 차수 (최대)	5	5
→ T1' (하루)	1,720	1,252
→ 구속 요소	도크 앞 단일 차로형	출입문형
→ K*(20%)	50	25
→ 예약 평탄 (하루)	627	455

두 조선소의 순환 밀도는 비슷하지만 K*는 두 배 차이 나고 구속 요소 유형도 다르다. 지표는 왜 그곳에서 구속되는지 설명한다: 옥포는 도크 방향 절단이 좁고 1번 도크에 폭 9 m 정차 도로 하나뿐이며, 엔타이의 병목은 절단과 무관하게 출입문에 있다.

검증 방법: 하나 빼기 교차 검증과 핵심 요소별 분류



두 가지 기준점 추출 (실체 등확률, 정차 지점 등확률)을 조선소마다 표준 민감도로 쓴다 (T19). 새 유형은 미리 정하지 않고 새 조선소의 쌍대 가격이 정하며, 유형마다 어떤 자원 세분도에서 읽었는지 적는다.

세 예측 대상

평탄 구간	운송 능력 구간의 하단, 교통 규칙별로 읽음 (3, 4장)
K*	도로망 제약 시작: 한계 처리량이 처음 자유류의 20% 미만 (H1 판정, 3장)
개조 가치	쌍대 가격 예측과 개조 시뮬레이션 비교 (5장, T25부터)

지금까지의 두 핵심 요소 유형

도크 앞 단일 차로형 · 옥포

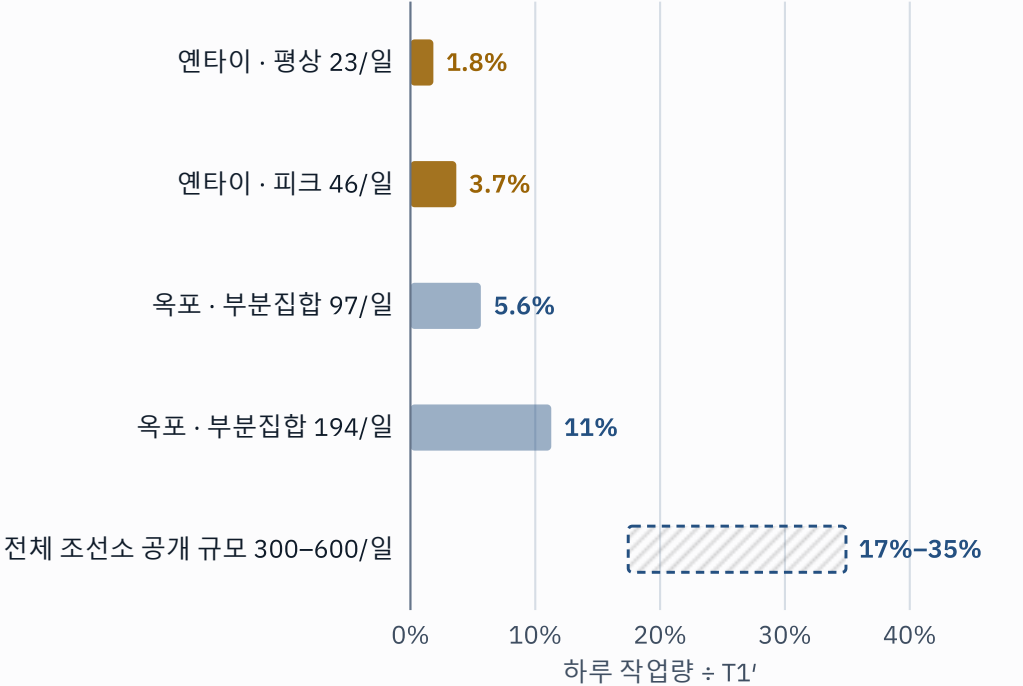
1번 도크의 유일한 정차 도로인 도로161, 폭 9 m·길이 1,095 m, 주 시나리오에서 T1'이 시드 10개 중 5개에서 여기서 구속되고 4개는 좁은 도로010-6.

출입문형 · 엔타이

건물014 (도장 공장, 추정)의 두 문: 문마다 전체 작업의 약 7%를 맡고 적재·하역 때 약 10분 독점, T1'이 시드 10개 중 9개에서 여기서 구속.

첫 두 데이터 점: 옥포와 엔타이는 서로 다른 핵심 요소 유형

	옥포	엔타이
지도 버전 (도로망은 이전 판과 동일)	파생 지도 rev 1825	r396
도로망: 도로 / 중심선	721 / 40.3 km	140 / 8.6 km
T1' (하루; 시드 10개 [최소, 최대])	1,720 [1,436, 1,948]	1,252 [1,157, 1,318]
운송 능력 구간 [예약 평탄, T1']	[627, 1,720]	[455, 1,252]
예약 평탄 ÷ T1'	36%	36%
K*(20%) (구간)	50 (50-60)	25 (25-25)
T1' 구속 요소 (시드 수)	도로 161 × 5 · 도로 010-6 × 4 · 도로 026 × 1	건물014의 두 문 × 9 · 건물 007의 문 하나 × 1
유형	도크 앞 단일 차로형	출입문형
하루 작업량 ÷ T1'	트랜스포터 4대 부분집합 5.6%–11%, 전체 조선소 기준은 T22 대기	1.8%–3.7% (평상-피크)

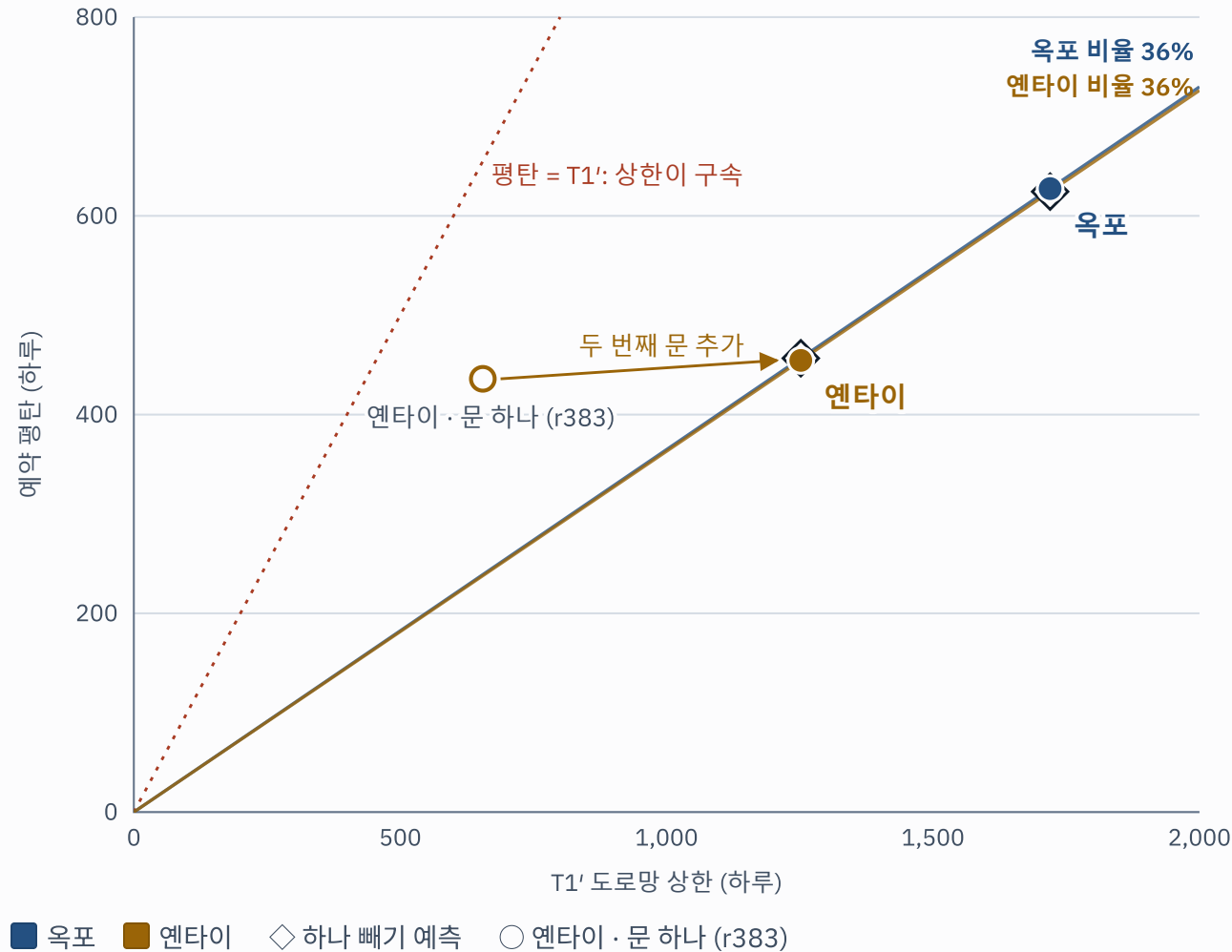


■ 엔타이 ■ 옥포 · 트랜스포터 4대 부분집합 (Yim 2008), 비교용
▨ 한국 대형 조선소 공개 규모, 옥포 자체 아님, 옥포 기준은 T22 대기

밀도 판정: 하루 작업량 ÷ 도로망 상한 (H1). 모든 조선소에 같은 환산법: 엔타이는 공개 강재 사용량에서 68,512 t ÷ 100 t × 10회 ÷ 300일 ≈ 하루 23건.

출처: thesis-core 83c16bf (T18-T21, 각각 프로젝트 관리와 독립 심사로 검토): 옥포 results/a0ab16fceb94-엔타이 results/b82aa19b22af의 bounds.csv, t18-t19-t20_summary.json, t20_demand.csv (블록 100 t는 Zhang 2025, 이동 10회는 Wang 2017). 조건: 전체 경로 예약 (현재 최선의 교착 없는 규칙), 포화, MY-B 흐름 조합, 평탄 = K = 100-150 평균, 구간 전체를 한 자원으로 (옥포 도로161 전체, 엔타이 문 앞 적재 독점), 시드 10개. 옥포 97 / 194는 트랜스포터 4대 부분집합 (Yim 2008; Roh & Cha 2011), 전체 조선소 공개 규모 하루 300-600건 (Yim 2008; Shen 외 2018), 옥포 자체 작업량은 T22-T24 대기.

첫 하나 빼기 판독: 두 조선소 모두 예약 평탄 구간이 T1'의 약 36%



36% / 36%

예약 평탄 ÷ T1': 옥포 / 엔타이

±0.5%

한 조선소의 비율로 다른 조선소 평탄을 예측한 오차 (두 점 하나 빼기)

67% → 36%

엔타이 건물014 두 번째 문 추가 전후: T1' 655 → 1,252, 평탄 436 → 455

두 점은 검증 방법을 보여 줄 뿐이다. 비율은 교통 규칙과 기종점 추출에 따라 변하므로 (T19에서 엔타이 정차 지점 등확률은 35%) 6장은 규칙별·유형별로 읽는다. 1에 가까우면 상한이 구속되어 도로 개조가 값지고, 1보다 훨씬 작으면 편성을 먼저 고친다: C3와 C4의 경계다.

핵심 요소 검토: T1'의 상위 3개 요소를 영상에서 확인

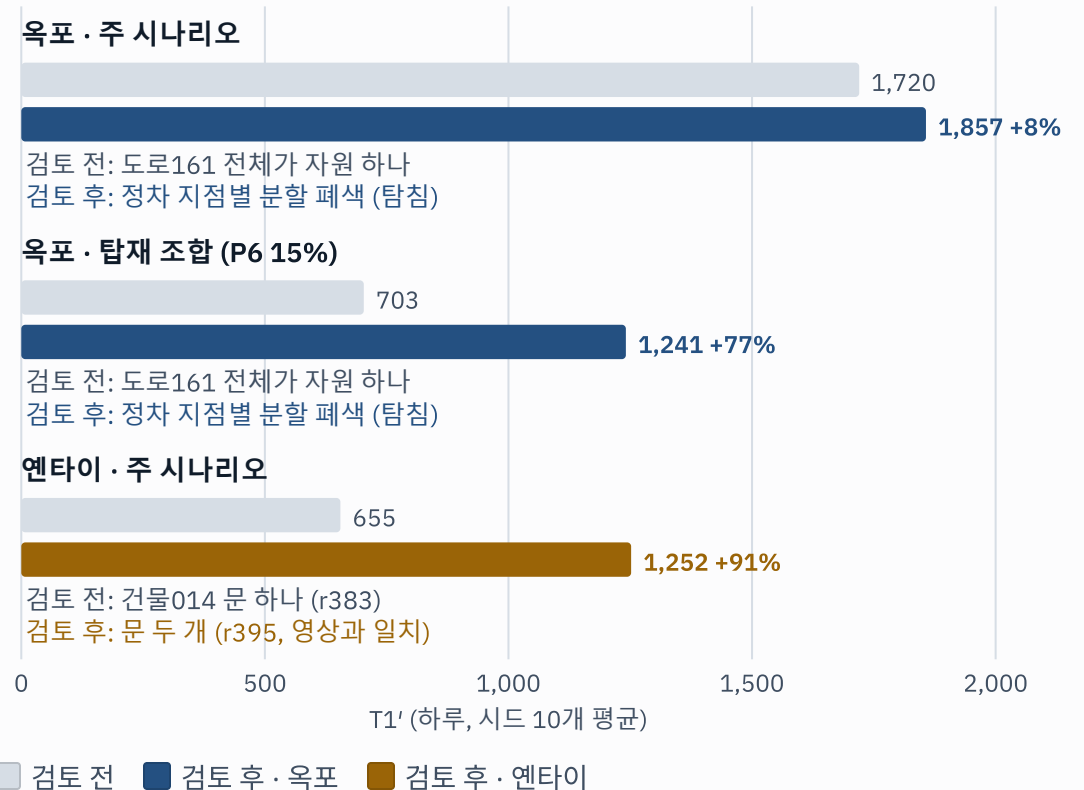
- 1 쌍대 가격 상위 3개 요소를 나열: 이름만이 아니라 소속 건물, 출입구 이름, 좌표까지
- 2 저자가 영상에서 세 가지를 본다: 도로 폭, 문의 개수, 길가 정차 지점과 문 앞의 통행 (차가 도크 옆이나 문 앞에서 작업할 때 다른 차가 드나들거나 교행할 수 있는가)
- 3 지도의 출처 필드에 기록
- 4 자원 세분도를 정하고 T1' 재계산: 구간 전체 또는 분할, 문 독점 또는 공유

옥포 · 도로161

기존 모형은 1.1 km 도크 앞 도로를 자원 하나로 보았다. 영상: 1번 도크 옆에서 작업 중에도 인접 조립장에 드나들 수 있다. → T22부터 정차 지점별 분할 폐색이 옥포 주 시나리오, 구간 전체는 비교용.

엔타이 · 건물014

T19에서는 문이 하나만 표시되었고, 검토 후 영상대로 두 번째 문을 추가했다. 10-09 재확인: 문 앞에서 교행할 수 있어 “문 앞 적재 독점”은 보수적이다. → T25에 출입문 세분도 시나리오 추가.



두 조선소 모두 구속 요소가 보수적인 모형 선택 위에 있었고, 검토가 모형을 바꿨다. 조선소마다 3개 요소만 보며 정밀 표시는 하지 않는다: 최소한의 사람 확인을 공학 방법으로 논문에 쓴다.

조선소 15곳: 완료 2곳, A조 6곳 먼저, B조 7곳으로 채운다

— 완료 — A조: 먼저, 6개국 8곳 — B조: 15곳까지

한화오션 옥포

KR LNG선, 컨테이너선, 해양
깃발 실험 조선소, 도크 앞 단일
차로형. 잠수함·함정 사업이 있어
논문에 명시

CIMC 래플스 엔타이

CN 시추 플랫폼, FPSO, 풍력 설치
선
해양 플랜트 조선소, 출입문형. 환
경 정보·청정 생산 공시

아틀란티크 조선소

FR 대형 크루즈선
유럽 대형 크루즈 조선소, IGN 공
개 영상, OSM 가장 풍부

마이어 파펜부르크

DE 대형 크루즈선
실내 도크 홀, 독특한 도크 형태,
LGLN 공개 영상

이마바리 사이조

JP 벌크선, 광석선, 컨테이너선
400 m 넘는 건조 도크에 대형 갠
트리 3대, 국토지리원 영상

필리 조선소

US 미국 내항 유조선, 컨테이너선
소형 단일 도크, NAIP 퍼블릭 도
메인 영상

신양쯔 조선

CN 컨테이너선, 벌크선, 유조선
대형 다중 도크, 싱가포르 상장사
연차보고서

삼성중공업 거제

KR LNG선, 컨테이너선, 해양
옥포와 같은 거제도, DART 공시

핀칸티에리 몬팔코네

IT 대형 크루즈선
두 번째 유럽 크루즈 조선소, 민수
전용, 주 정부 공개 영상

오시마 조선

JP 벌크선
일본 중형 벌크선 조선소, 국토지
리원 영상

나무라 이마리

JP 벌크선, 유조선
세 번째 일본 조선소, 국토지리원
영상

웨이하이 진링

CN 로팩스 여객선
소형, 독특한 제품

헝리 중공업

CN 벌크선, 유조선, 컨테이너선
2024년 확장, 영상은 확장 이후

HD현대삼호

KR VLCC, 컨테이너선, LNG선
대형 조선소, DART 공시

HD현대미포

KR MR 유조선, 중형 컨테이너선
도심형 밀집 조선소, 드라이 도크
4기

선정은 다양성을 본다: 도크 형태, 핵심 요소 유형, “하루 작업량 ÷ T1”의 높낮이가 개수보다 중요하다.

선정 기준: 민간 조선소, 공개 데이터 우선, 큰 다양성

- 1 민간 조선소:** 해군 함정 건조 사업이 있으면 제외, 옥포는 완료한 깃발 실험 조선소로 유지하되 잠수함·함정 사업을 명시
- 2 공개 데이터 우선:** 공개 라이선스 정사 영상, OSM 조선소 내 도로를 그리기 초안으로, 연차보고서·환경 정보 공시·환경영향평가로 시설 용도와 생산량 확인
- 3 큰 다양성:** 규모, 배치, 도크 형태 (노천 도크, 실내 도크 홀, 단일, 다중), 지역, 제품
- 4 선정 전 확인:** 영상은 2022년 이후, 블록이 도로로 도크까지 운반, 최근 확장했다면 확장 이후 영상
- 5 핵심 요소 유형과 “하루 작업량 ÷ T1” 분포로 선정:** 개수보다 다양성

C조 예비: A·B조가 확인에서 탈락하면 여기서 보충

- 장쑤 신시대 CN
- 상하이 와이가오차오 CN
- JMU 아리아케 JP
- 쓰네이시 저우산 CN
- 대한조선 KR
- 케이조선 KR

명단에서 제외

- **후등중화, 광저우 난사:** 해군 함정 건조 사업
- **마이어 투르쿠 (핀란드):** 일부 선체 블록을 독일에서 만들어 바지선으로 운반, 모두 조선소 도로로 오지 않음

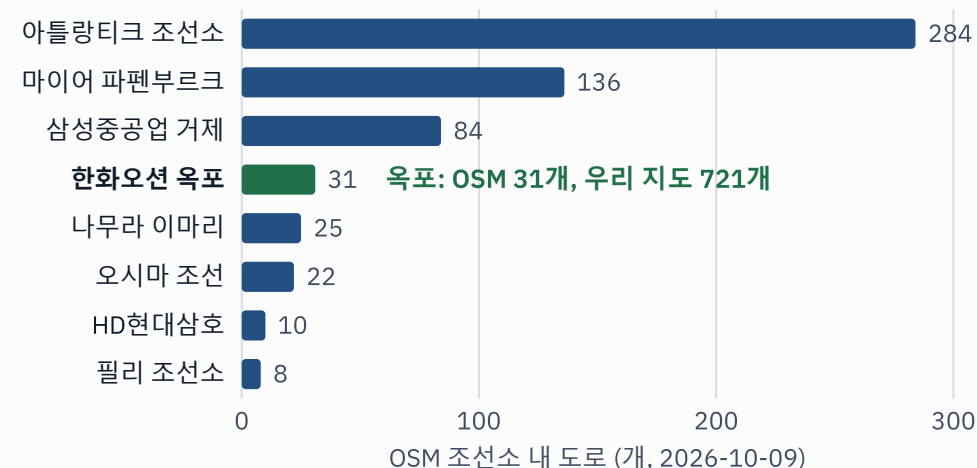
두 가지 주의

- **필리 조선소:** 한화가 확장과 해군 수주를 계획, 지금은 민간으로 보고 확장 이전 영상을 날짜와 함께 쓰며, 군용 위주가 되면 C조로 교체
- **크루즈 조선소의 실내 도크 홀:** 블록이 도로로 도크에 오지 않으면 4번 기준으로 제외

공개 데이터: 공개 영상과 OSM 초안, 논문 그림에는 우리가 그린 벡터만

지역	공개 영상	라이선스
프랑스	IGN BD ORTHO (약 20 cm)	Licence Ouverte 2.0
독일 니더작센주	LGLN DOP20 (20 cm)	CC BY 4.0 (표기 © GeoBasis-DE/LGLN)
이탈리아 프리울리베네치아줄리아	IRDAT / Eagle.fvg 정사 영상	IODL 2.0 또는 CC BY 4.0
일본	국토지리원 항공사진 타일	출처 표기 시 사용 가능
미국	USDA NAIP (약 60 cm)	퍼블릭 도메인
중국, 한국	공개 라이선스 고해상도 영상 없음	벡터만 그리고 그림에 영상 없음

라이선스 조건과 촬영 연도는 선정 시 원문으로 확인 (IGN, NAIP, 국토지리원 조건은 확인 예정), 바탕 지도 촬영일은 필리 (NAIP 2022-05-10)를 빼고 확인 예정. 중국·한국 조선소는 공시 자료가 많아 시설 용도와 생산량 확인에 쓴다.



- **OSM 초안 7곳에 바탕 지도 준비** (5곳은 공개 영상, 한국 2곳은 기존 영상에서 잘라냄), 저자가 map-studio에서 확인하고 도로 추가, 폭 측정, 시설·출입구 표시
- **데이터 공유**: OSM 파생 부분은 ODbL에 따라 동일 조건으로 공유
- **선택적 가속**: MY-A 원격 탐사 분할로 영상에서 도로, 야드, 건물을 먼저 뽑아 OSM이 빈약한 조선소의 바탕으로

[원격 탐사 분할 \(MY-A\) 보고 열기 →](#)

조선소마다: 상한 먼저, 그다음 핵심 요소 검토, 마지막에 시뮬레이션

① 표시
저자가 map-studio에서
OSM 초안으로 시작

② 입력 고정
지도를 SHA-256으로 등록,
커밋에서 읽기 전용

③ T1'과 쌍대 가격
2초 선형계획, 상위 3개 요소
위치 명시

④ 핵심 요소 검토
저자가 영상 확인, 세분도 정
해 재계산

⑤ 시뮬레이션
결과는 설정 해시별 폴더, 재
사용 전 비트 단위 확인

⑥ 조선소 비교
비교표와 대시보드에 반영,
하나 빼기

단계	담당	상태	산출물 (6장)
명단, 7곳 OSM 초안과 바탕 지도	정리	완료	조선소와 데이터 출처 표
A조 6곳 표시	저자	진행 중	다수 조선소 인스턴스 라이브러리 (벡터 도로망)
조선소별 T1'과 쌍대 가격 상위 3, 기종점 추출 2종	계산	표시 즉시	비교표: T1', 구속 요소, 유형
핵심 요소 검토 후 재계산	저자	고정 단계	검토 기록 (지도 출처 필드)
시설 용도·생산량 확인, 하루 작업량 같은 환산	정리, 문헌	조선소마다	밀도 판정 그림: 하루 작업량 ÷ T1'
T22 규칙과 작업량 기준의 깃발 시뮬레이션	계산	T1' 이후	평탄, K*, 운송 능력 구간
8곳 위상 지표, 빈 곳에 따라 B조 순서	정리	A조 후	설명용 지표 표
하나 빼기와 분류: 8곳에서 한 번, 15곳에서 확정	—	계획	주 그림: 예측과 시뮬레이션 비교, 유형 표

출처: 조선소 목록 §3, tasks.md 다수 조선소 표시, 심사 의견 §1.4 (입력은 SHA-256 고정, 결과는 설정 해시별, 재사용 전 비트 단위 확인)와 §4.3–4.4 (6장 계획, 5–8주차에 A조 첫 조선소들의 T1'과 평탄 계산).

확립된 것과 진행 중인 것

확립 (thesis-core 83c16bf)

- T1'이 두 조선소에서 작동: 점유 시뮬레이션 점 17,760개 중 초과 0
- 두 곳 모두 차량 수와 무관한 평탄 구간, K*는 옥포 50, 엔타이 25
- 두 핵심 요소 유형: 도크 앞 단일 차로형, 출입문형
- 주 시나리오에서 두 곳 모두 예약 평탄이 T1'의 약 36%
- 핵심 요소 검토가 두 곳 모두 모형을 바꿨고 고정 단계가 됨
- 파이프라인: 명단, 7곳 초안과 바탕 지도, SHA-256 고정 입력, 설정 해시별 결과, 비트 단위 재사용 확인

작업	내용	6장에 주는 것
T22 진행 중	안전 출발 규칙 segment_safe (Banker형 교착 회피)와 해소 없음 스 위치, 도크 앞 도로 분할 폐쇄 (방향 잠금), 전체 조선소 작업량 (300 / 450 / 600, 피크 2배, 16시간·24시간)	모든 조선소의 규칙과 작업량 기준, 옥포 전체 조선소 밀도 판정
T23 진행 중	표본 잡음 없는 시스템 T1', 경로 자유 T1"과 경로 선택의 가치, 쌍대 가 격 상위 10	예측 변수 자체, 구속 요 소 목록
T24 진행 중	외부 기준점과 인용 확인, 옥포 하루 작업량 환산 입력	조선소 공통 환산법
T25 대기	개조 시뮬레이션과 첫 도로-차량 환율표, 출입문 세분도, 자원 이름 구 분	“개조 가치” 예측 대상, 엔타이 출입문 세분도
T26 대기	옥포 rev 1833 (플로팅 도크와 지선), 플로팅 도크 시나리오, 유한 대 기 구역 S와 Ko(S)	옥포 확정본

위험과 완화

위험	완화
평탄 ÷ T1'이 교통 규칙, 기종점 추출, 핵심 요소 모형화에 따라 변함 (엔타이 문 하나 설정에서 67%)	규칙별·유형별로 읽고, 기종점 추출 2종을 조선소마다 표준 민감도로, 비율을 읽기 전에 핵심 요소부터 검토
구속 요소가 보수적인 모형 선택 위에 있음 (두 곳 모두)	핵심 요소 검토를 고정 단계로, 판독마다 자원 세분도 명시
표본 15개는 적음	회귀하지 않음: T1'을 예측 변수로, 핵심 요소별 분류, 하나 빼기, 개수보다 다양성
조선소마다 하루 작업량 기준이 다름	같은 환산법 (강재 ÷ 블록 중량 × 이동 횟수 ÷ 작업일)을 공시 자료로 확인, 옥포 자체 기준은 T22·T24
영상 라이선스와 촬영일을 하나하나 확인하지 않음	선정 시 원문 확인, 영상은 2022년 이후·확장 이후, 그림은 벡터만, OSM 파생 부분은 ODbL
선정 후 탈락 (군용 위주로 전환, 또는 블록이 도로가 아니라 해상으로 옴)	C조 6곳이 언제든 대체, 필리와 실내 도크 홀의 처리 방법은 이미 명시

출처: 심사 의견과 후속 지침 §2.6·§2.7·§5·§3 질문 6, 조선소 목록 §1–2, T19 보고서 §4, T20의 r383 → r395 비교 (thesis-core 83c16bf).

후보 학술지 (투고 전 결정)와 가제

가제 (방향)

Do jamming thresholds transfer across shipyards? Network bounds and binding elements as predictors on public layouts

정체 임계값은 조선소 사이에 옮겨질까? 도로망 상한과 구속 요소를 예측 변수로 한 공개 배치 검증 (연구 선언 H6에 맞춤)

1순위 · 조선·산업공학

Ocean Engineering

조선소 생산·물류 공학 방법의 독자, 방향 지침이 6장에 제시한 곳

Computers & Industrial Engineering

산업공학의 시뮬레이션과 운송 능력 분석, 방향 지침이 제시한 곳

대안 · 생산·운송

International Journal of Production Research

생산 물류와 스케줄링, Roh & Cha 2011이 실린 곳

Transportation Research Part E

물류·운송 시스템의 능력과 설계

응용 · 해사

Journal of Marine Science and Engineering

선박·해양공학, 오픈 액세스, Wang 외 2024의 조선소 지연 조사가 실린 곳

Maritime Policy & Management

해운·항만·조선소의 관리 독자

논문의 세 부분: 지도에서 계산한 상한과 구속 요소를 조선소 간 예측 변수로 (H6), 핵심 요소 검토와 공개 데이터 파이프라인 (공학 방법), 공개 배치 15곳의 벡터 도로망 (OSM 파생 부분은 ODbL).

참고문헌

1. Buhl, J., Gautrais, J., Reeves, N., Solé, R.V., Valverde, S., Kuntz, P., Theraulaz, G. (2006). Topological patterns in street networks of self-organized urban settlements. *The European Physical Journal B* 49(4), 513–522. doi:10.1140/epjb/e2006-00085-1
2. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
3. Jensen, L.W., Schmidt, M., Nielsen, O.A. (2020). Determination of infrastructure capacity in railway networks without the need for a fixed timetable. *Transportation Research Part C* 119, 102751. doi:10.1016/j.trc.2020.102751
4. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
5. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*.
6. Stone, M. (1974). Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. *J. Royal Statistical Society B* 36(2), 111–133. doi:10.1111/j.2517-6161.1974.tb00994.x
7. Wang, C. 王冲 (2017). 船厂船体分段外场物流关键问题研究. 博士学位论文, 武汉理工大学.
8. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STNAK.2008.45.6.646
9. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsggyu.2025.000182

데이터와 자료: thesis-core 커밋 83c16bf (T17–T21 결과와 보고서)와 태그 manifesto-v1 (연구 선언 v1), 프로젝트 조선소 목록과 심사 의견·후속 지침 (모두 2026-10-09), OpenStreetMap contributors, Overpass API 조회 (2026-10-09), ODbL 1.0, 공개 영상 IGN BD ORTHO, LGLN DOP20, IRDAT FVG / Eagle.fvg, 일본 국토지리원 타일, USDA NAIP (조건은 선정 시 확인), CIMC 래플스 청정 생산 심사 공시 (2024-04-29)와 2021년도 환경 정보 공시 보고서.

박사 논문 보고로 돌아가거나 이웃 세부 연구 보기

예측기는 T1' 자체

조선소마다 2초짜리 선형계획 하나. 두 조선소의 예약 평탄 구간은 모두 T1'의 약 36%이며 서로 0.5% 이내로 예측한다.

핵심 요소 검토는 고정 절차

T1' 계산 후 저자가 쌍대 가격 상위 3개 요소를 영상으로 확인하고 자원 단위를 정한다. 두 조선소 모두 확인으로 모형이 바뀌었다.

공개 배치 15곳

2곳 완료, A조 6곳 표시 중. 핵심 요소 유형별로 묶어 평탄 구간, K^* , 개조 가치를 하나 빼기로 검증한다.

상한을 먼저, 구속 요소를 다음에, 시뮬레이션은 마지막에: 6장은 2초짜리 선형계획 하나로 새 조선소를 선별할 수 있는지 검증한다.

[← 박사 논문 보고로 \(점유 운송\)](#)[점유 모형과 도로망 상한 →](#)[운송 능력 구간 →](#)[차량군·도로망 협동 설계 →](#)[차량군 산정 \(MY-B\) 보고 →](#)[원격 탐사 분할 \(MY-A\) 보고 →](#)

감사합니다.